De slinger

Lesdoelen van de volledige presentatie

- Uitleggen wat een slinger is en hoe de beweging ontstaat.
- Onderscheid maken tussen een wiskundige en een fysische slinger.
- Inzien waarom een kleine uitwijking leidt tot een harmonische trilling.
- De invloed van de slingerlengte op de periode analyseren en grafisch interpreteren.
- De invloed van massa op de periode onderzoeken.
- De invloed van hoekamplitude duiden voor kleine en grotere uitwijkingen.
- Verbanden herkennen en beoordelen in tabellen, berekeningen en grafieken.
- Het verband tussen periode en zwaarteveldsterkte uitleggen en interpreteren.
- Uitleggen hoe potentiële en kinetische energie elkaar afwisselen in een slinger.
- Toepassingen analyseren zoals de Foucaultslinger.
- Periode, frequentie en lengte berekenen in diverse contexten (bv. op aarde en maan).

Structuur van de PowerPoint

- Wat is een slinger?
- Wiskundige slinger vs. fysische slinger
- Onderzoeksvragen
- Slingerwet 1: invloed van amplitude
- Slingerwet 2: invloed van massa
- Slingerwet 3: invloed van lengte
- Analyse van gegevens (tabellen & grafieken)
- Simulatie Walter Fendt — periode en lengte
- Simulatie Walter Fendt — periode en g
- Besluit van alle slingerwetten
- Energie: potentieel ↔ kinetisch
- Energie-animaties
- Toepassingen en oefeningen
- Foucaultslinger
- Eindopdrachten en rekenvoorbeelden

De slinger

- Massa opgehangen aan uiteinde van koord;
- massa opzij getrokken en losgelaten → heen en weer bewegen o.i.v. zwaartekracht;
- massa passeert telkens het centrale, laagste punt.
- Bij kleine uitwijkingen is een slinger een voorbeeld van een harmonische trilling.

Wiskundige slinger ↔ fysische slinger

- Ideale wiskundige slinger bestaat uit puntmassa, opgehangen aan een massaloos onelastisch koord.
- In werkelijkheid kan men niet helemaal aan deze voorwaarden voldoen en daarom spreekt men over een fysische slinger.
- De slingerwetten die we gaan onderzoeken gelden voor de ideale wiskundige slinger ⟶ benadering.
  - Bij kleine uitwijkingen

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

- Verband tussen periode en hoekamplitude.
- Verband tussen periode en massa bij kleine amplitude.
- Verband tussen de periode en de slingerlengte.
- Verband tussen de periode en g.
  - *Hoe zou men het verband tussen periode en g kunnen onderzoeken?*

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

- Verband tussen periode en hoekamplitude.

A_θ (°)	t (20 sl.) (s)	$T = \frac{t}{20}$ (s)
10	35,0	1,75
15	35,0	1,75
20	35,0	1,75

De periode is onafhankelijk van de amplitude als deze voldoende klein is.

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

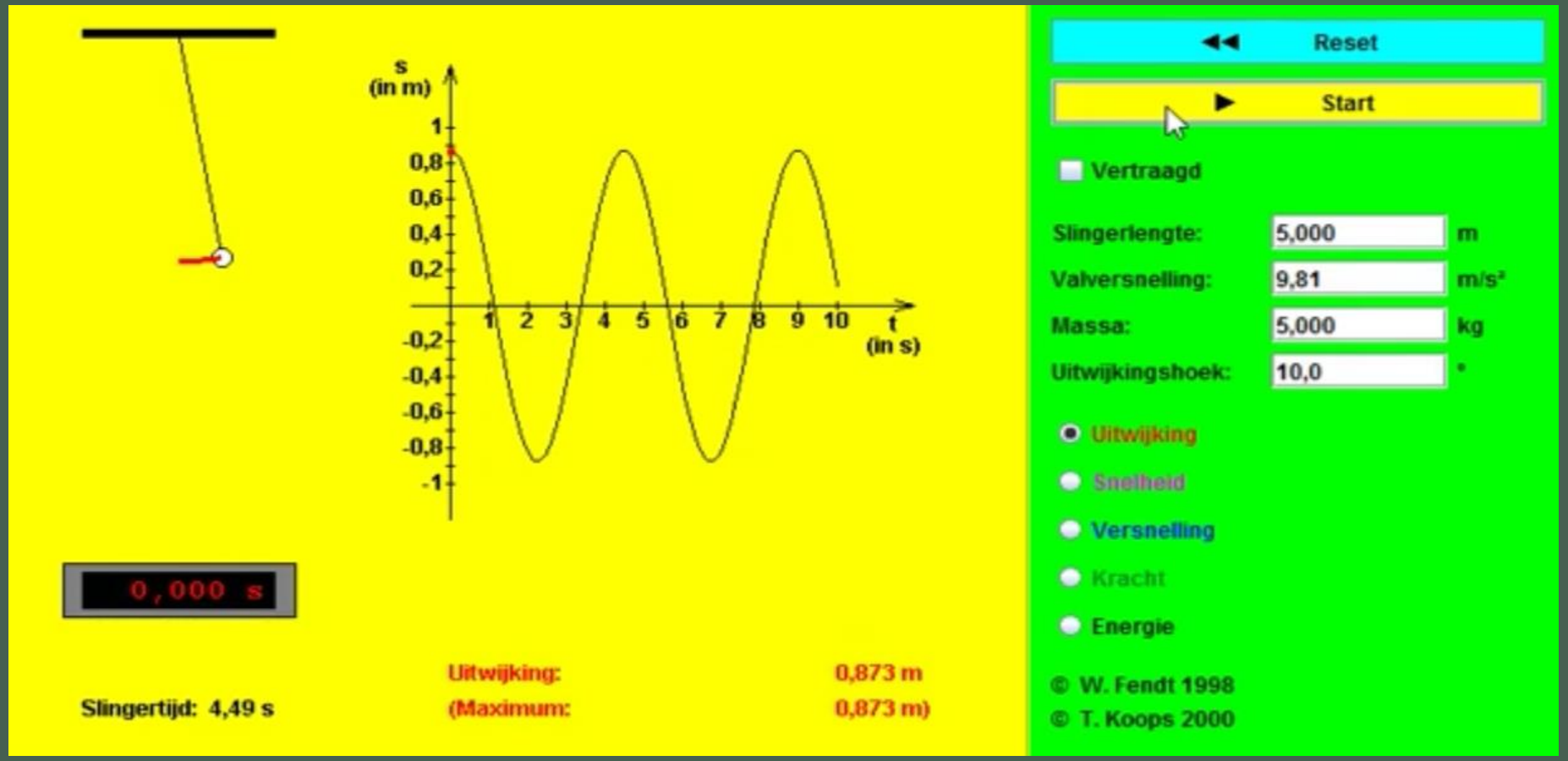
- Verband tussen periode en massa bij kleine amplitude.

m (kg)	t (20 sl.) (s)	$T = \frac{t}{20}$ (s)
0,050	35,0	1,75
0,100	35,0	1,75
0,150	35,0	1,75

De periode is onafhankelijk van de massa van de slinger.

Applet

- https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/pendulum_nl.htm



Onderzoeksvraag 1 applet slinger Walter Fendt

Hoe hangt de periode T van een slinger af van de lengte l van de slinger?

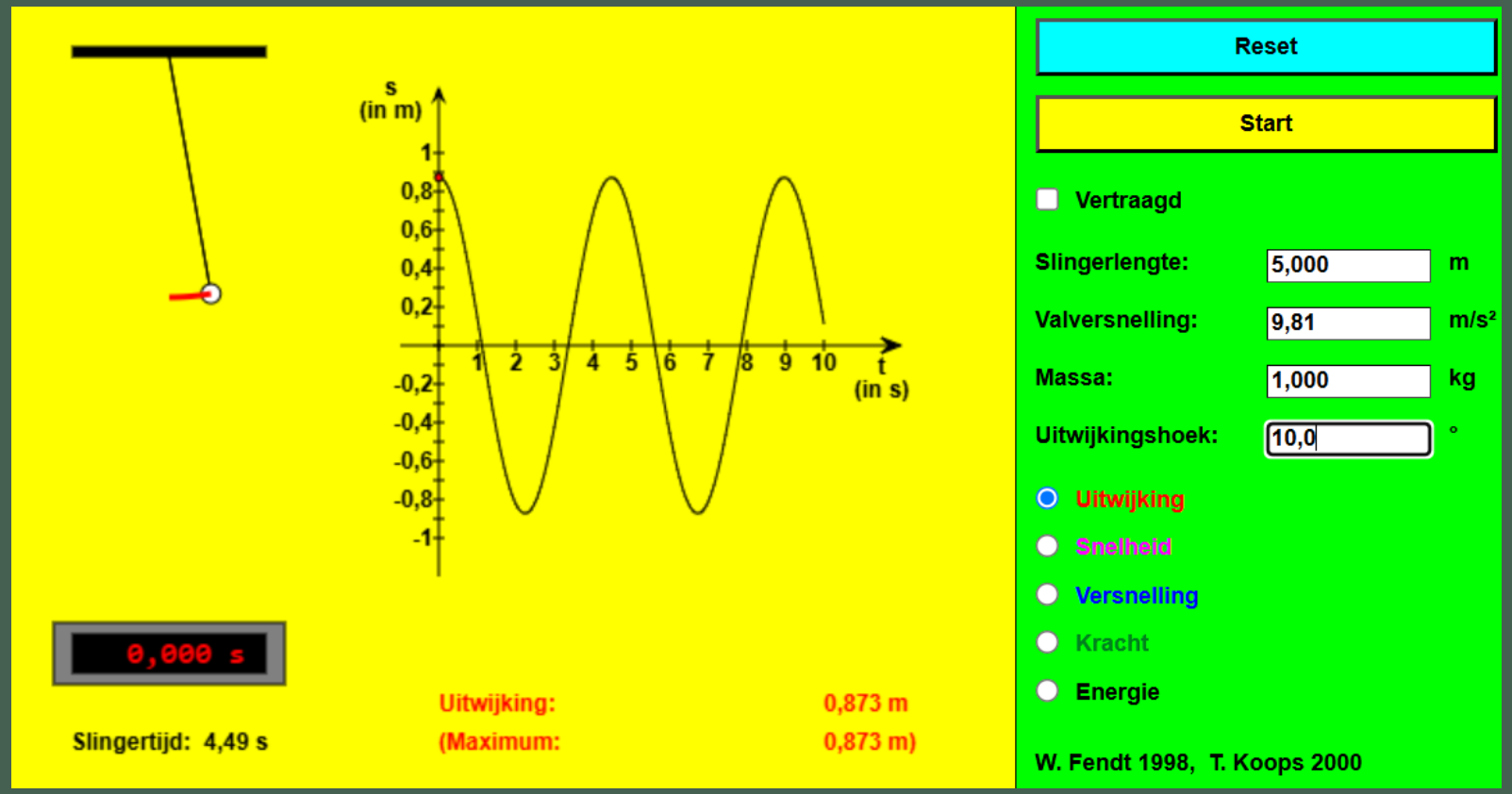
We onderzoeken vier mogelijke verbanden:

1. Recht evenredig verband?
2. Omgekeerd evenredig verband?
3. Kwadratisch verband?
4. T rechtevenredig met vierkantswortel van l?

Verband tussen periode T en lengte l van een slinger

https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/pendulum_nl.htm

Lengte l (m)	Periode T (s)
1.00	2.01
2.00	2.84
3.00	3.47
4.00	4.01
5.00	4.49



Mogelijkheid 1: Recht Evenredig Verband ?

Als T en l recht evenredig zijn, moet $\frac{T}{l}$ constant zijn.

Berekening van $\frac{T}{l}$:

- $\frac{2{,}84}{2{,}00} \approx 1{,}42$
- $\frac{3{,}47}{3{,}00} \approx 1{,}16$

Lengte l (m)	Periode T (s)
1.00	2.01
2.00	2.84
3.00	3.47
4.00	4.01
5.00	4.49

Conclusie:

T en l zijn niet recht evenredig, omdat de verhoudingen niet constant zijn.

Mogelijkheid 2: Omgekeerd Evenredig Verband?

Als T omgekeerd evenredig is met l, geldt:

$$T = \frac{cte}{l}$$

Waarbij k een constante is.

Observatie:

De waarden van T nemen niet af wanneer l toeneemt, maar stijgen juist.

Conclusie:

T en l zijn niet omgekeerd evenredig.

Lengte l (m)	Periode T (s)
1.00	2.01
2.00	2.84
3.00	3.47
4.00	4.01
5.00	4.49

Mogelijkheid 3: Kwadratisch verband tussen T en l?

- Aan de resultaten is duidelijk te zien dat T niet evenredig is met het kwadraat van l:

Lengte l (m)	Periode T (s)
1.00	2.01
2.00	2.84
3.00	3.47
4.00	4.01
5.00	4.49

Mogelijkheid 4: Rechtevenredig verband tussen T en vierkantswortel van l?

Als T rechtevenredig is met vierkantswortel van l, dan geldt:

$$T = \sqrt{c\text{te} \cdot l}$$

of, equivalent:

$$T^2 = c\text{te} \cdot l$$

Waarbij $c$te een constante is.

Lengte l (m)	Periode T (s)	T^2 (s^2)
1.00	2.01	4.04
2.00	2.84	8.06
3.00	3.47	12.0
4.00	4.01	16.1
5.00	4.49	20.2

Mogelijkheid 3: Rechtevenredig verband tussen T en vierkantswortel van l?

Berekening van $\frac{T^2}{l}$ om te controleren op een constante verhouding:

- $\frac{4{,}04}{1{,}00} \approx 4{,}04$
- $\frac{8{,}06}{2{,}00} \approx 4{,}03$
- $\frac{12{,}04}{3{,}00} \approx 4{,}01$
- $\frac{16{,}08}{4{,}00} \approx 4{,}02$
- $\frac{20{,}16}{5{,}00} \approx 4{,}03$

Lengte l (m)	Periode T (s)	T^2 (s^2)
1.00	2.01	4.04
2.00	2.84	8.06
3.00	3.47	12.0
4.00	4.01	16.1
5.00	4.49	20.2

Conclusie:

De verhouding is constant, wat bevestigt dat T en l een wortelfunctie verband hebben.

Einde 18/3

Conclusie

Het verband tussen de periode T en de lengte l van een slinger is een wortelfunctie:

$$T \sim \sqrt{l}$$

Dit betekent dat de periode T van een slinger recht evenredig is met de vierkantswortel van de lengte l.

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

- Verband tussen de periode en de slingerlengte.

l (m)	T (s)	$\frac{T}{\sqrt{l}}\left(\frac{s}{m^{1/2}}\right)$
0,20	0,90	2,01
0,40	1,27	2,01
0,60	1,55	2,01
0,80	1,79	2,01
1,00	2,00	2,01

De periode is recht evenredig met de vierkantswortel uit de slingerlengte.

Onderzoeksvraag 2 applet slinger Walter Fendt

Hoe hangt de periode T van een slinger af van de zwaarteveldsterkte g?

We onderzoeken vier mogelijke verbanden:

We onderzoeken vier mogelijke verbanden:

1. Recht evenredig verband?
2. Omgekeerd evenredig verband?
3. T omgekeerd evenredig verband met vierkantswortel van g?

Mogelijkheid 1: Recht Evenredig Verband?

Als T en g recht evenredig zijn, moet $\frac{T}{g}$ constant zijn.

Berekening van $\frac{T}{g}$ voor verschillende waarden:

- $\frac{14{,}00}{1{,}00} = 14{,}00$
- $\frac{9{,}93}{2{,}00} = 4{,}97$
- $\frac{8{,}11}{3{,}00} \approx 2{,}70$

Zwaartekracht g (m/s^2)	Periode T (s)
1.00	14.00
2.00	9.93
3.00	8.11
4.00	7.02
9.81	4.49

Conclusie:

T en g zijn niet recht evenredig, omdat de verhoudingen niet constant zijn.

Mogelijkheid 2: Omgekeerd Evenredig Verband?

Als T omgekeerd evenredig is met g, geldt:

$$T = \frac{cte}{g}$$

Waarbij c een constante is.

Zwaartekracht g (m/s^2)	Periode T (s)
1.00	14.00
2.00	9.93
3.00	8.11
4.00	7.02
9.81	4.49

$$1{,}00 \,.\, 14{,}00 \neq 2{,}00 \,.\, 9{,}93 \neq 3{,}00 \,.\, 8{,}11 \neq 4{,}00 \,.\, 7{,}02 \neq 9{,}81 \,.\, 4{,}49$$

Observatie:

De waarden van T nemen af wanneer g toeneemt, maar de relatie is niet precies omgekeerd evenredig, want T . g is niet cte.

Conclusie:

T en g zijn niet omgekeerd evenredig.

Mogelijkheid 3: T omgekeerd evenredig verband met vierkantswortel van g?

Als T een wortelfunctie is van g, dan geldt:

$$T = \sqrt{\frac{c\text{te}}{g}}$$

of equivalent:

$$T^2 = \frac{c\text{te}}{g}$$

Waarbij c een constante is.

$$T^2 . g = \text{cte}$$

Zwaartekracht g (m/s^2)	Periode T (s)	T^2 (s^2)
1.00	14.00	196
2.00	9.93	98.6
3.00	8.11	65.8
4.00	7.02	49.3
9.81	4.49	20.2

Mogelijkheid 3: T omgekeerd evenredig verband met vierkantswortel van g?

Berekening van $\frac{T^2 \cdot g}{c\text{te}}$ om te controleren op een constante verhouding:

- $196{,}00 \cdot 1{,}00 \approx 196$
- $98{,}60 \cdot 2{,}00 \approx 197$
- $65{,}77 \cdot 3{,}00 \approx 197$

Zwaartekracht g (m/s^2)	Periode T (s)	T^2 (s^2)
1.00	14.00	196
2.00	9.93	98.6
3.00	8.11	65.8
4.00	7.02	49.3
9.81	4.49	20.2

Conclusie:

De verhouding is vrijwel constant, wat bevestigt dat T een omgekeerd evenredig verband heeft met vierkantswortel van g

Conclusie

Het verband tussen de periode T en de zwaarteveldsterkte g bij een slinger is een wortelfunctie:

$$T \sim \frac{1}{\sqrt{g}}$$

Dit betekent dat de periode T van een slinger omgekeerd evenredig is met de vierkantswortel van de zwaarteveldsterkte g.

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

- Verband tussen de periode en g.
  - Kan enkel gesimuleerd worden, aangezien g in een schoollabo niet aangepast kan worden.

Men kan ook bewijzen dat de periode omgekeerd evenredig is met de vierkantswortel uit de zwaarteveldsterkte *g*.

Onderzoek van de slingerwetten bij een wiskundige slinger

- BESLUIT

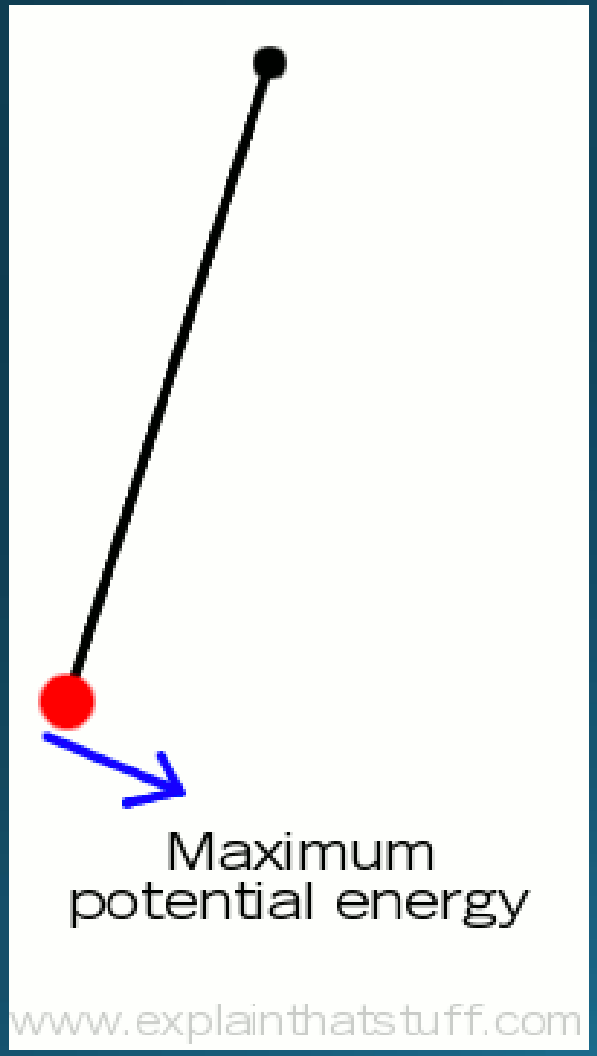
$$\left.\begin{aligned} T &\sim \sqrt{l} \\ T &\sim \frac{1}{\sqrt{g}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow T \sim \frac{\sqrt{l}}{\sqrt{g}}$$

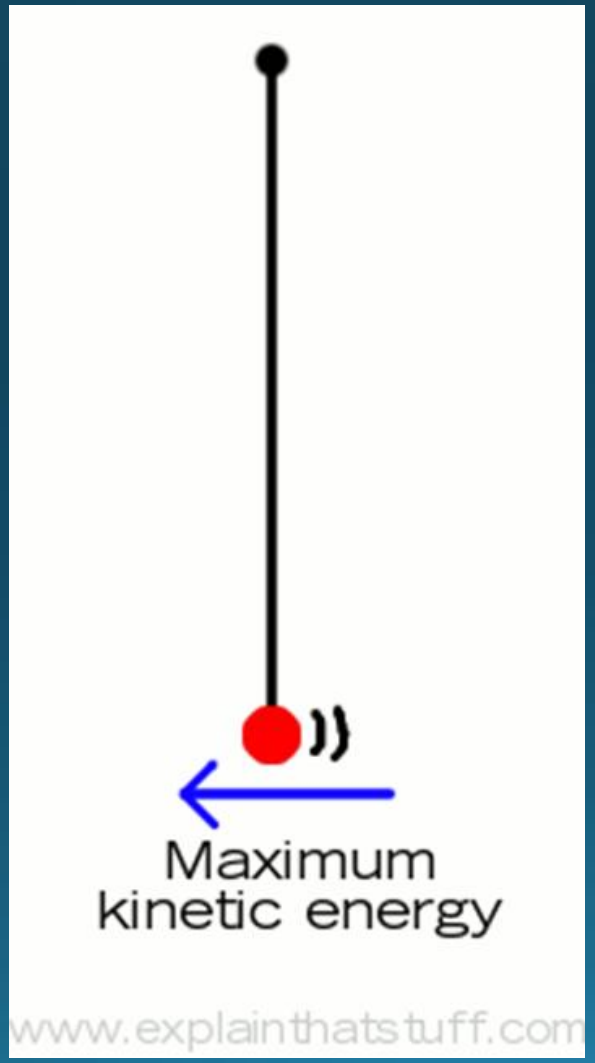
dus: $T = k\frac{\sqrt{l}}{\sqrt{g}}$

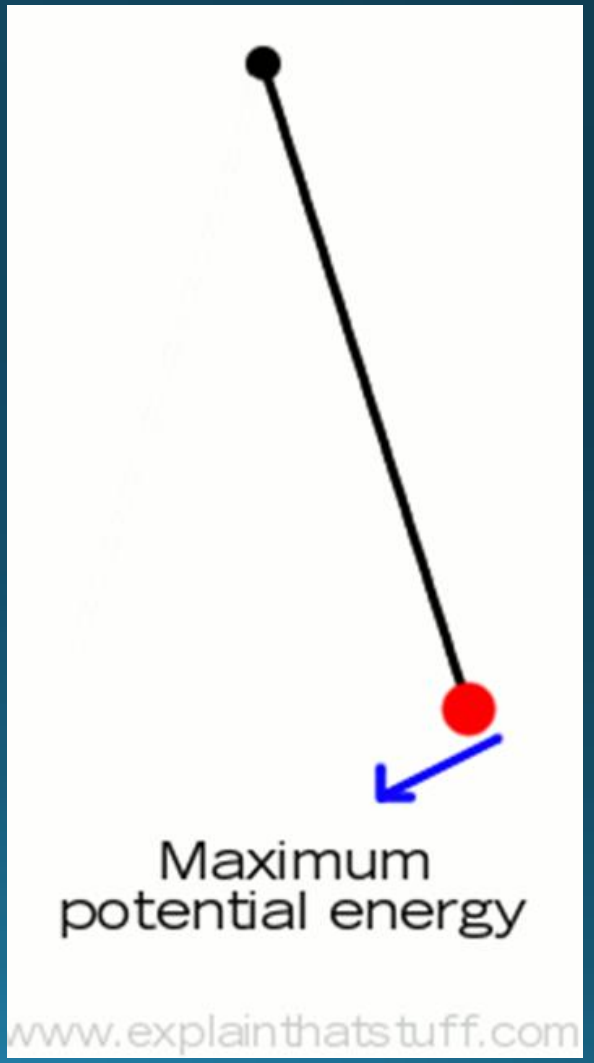
Uit de proef blijkt dat $k = 6{,}28 = 2\,\pi$

$$T = 2\,\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

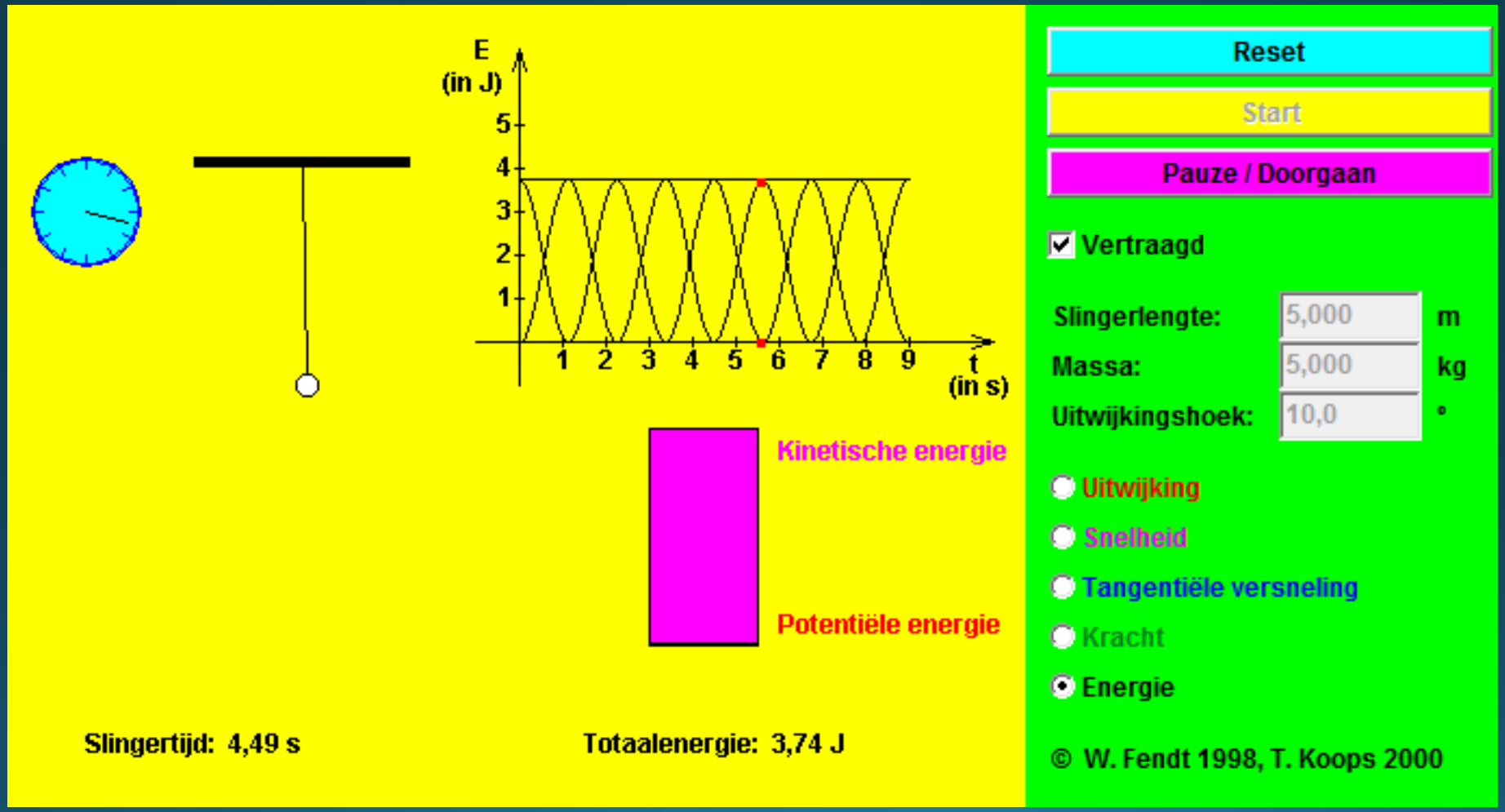
Potentiële energie en kinetische energie bij een slinger



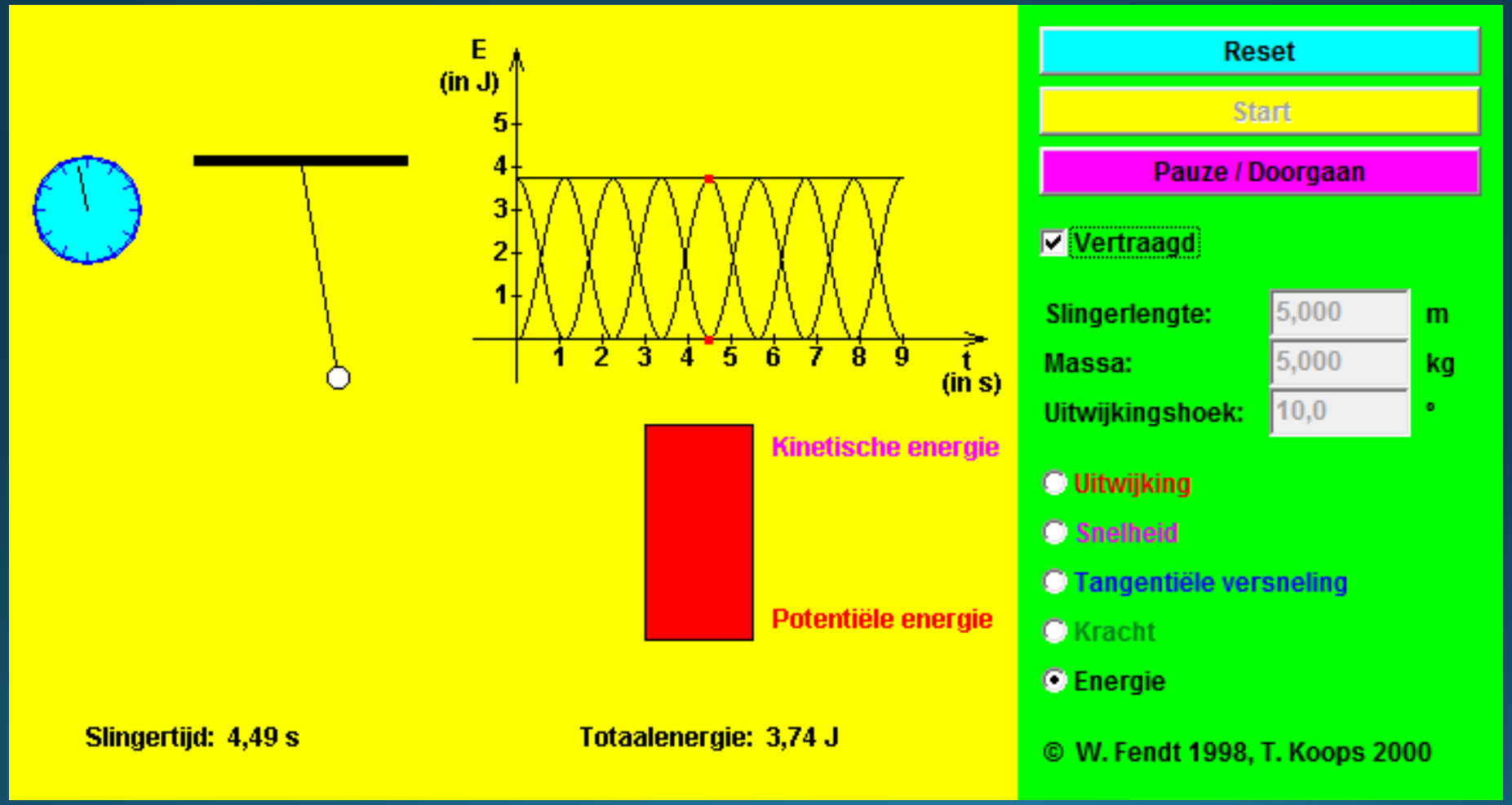




Potentiële energie en kinetische energie bij een slinger



Potentiële energie en kinetische energie bij een slinger



Oefening 1

- Bereken de periode van een slingerbeweging op de maan *(g opzoeken)* als de slingerlengte 0,75 m bedraagt.

Oefening 1

- Bereken de periode van een slingerbeweging op de maan *(g opzoeken)* als de slingerlengte 0,75 m bedraagt.

$$T = 2\pi . \sqrt{\frac{0{,}75}{1{,}62}} = 4{,}3\ s$$

Oefening 2

- Hoeveel cyclussen voert een slinger met een lengte van 20 m uit per minuut?

Oefening 2

- Hoeveel cyclussen voert een slinger met een lengte van 20 m uit per minuut?

$$f = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{9{,}81}{20}} = 0{,}11\text{Hz} = 0{,}11.60 = 6{,}7min^{-1}$$

Oefening 3

- Hoe lang is een slinger die in dezelfde tijd 5,0 keer zoveel cyclussen uitvoert als een slinger met een lengte van 1,0 m?

Oefening 3

- Hoe lang is een slinger die in dezelfde tijd 5,0 keer zoveel cyclussen uitvoert als een slinger met een lengte van 1,0 m?

- $f_1 = \frac{1}{2\pi} . \sqrt{\frac{9{,}81}{1{,}0}} = 0{,}50 \text{ Hz}$

  $\Rightarrow f_2 = 0{,}50 \,.\, 5{,}0 = 2{,}5 Hz$

- $l = \frac{g}{4\pi^2 . f^2} = \frac{9{,}81}{4\pi^2 . 2{,}5^2} = 0{,}040 \; m$

Andere Oplossing Oefening 3

Omdat $f_2 = 5.0 \cdot f_1$,geldt:

$$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l_2}} = 5{,}0 \cdot \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l_1}}$$

Vereenvoudig door $\frac{1}{2\pi}$ en g aan beide kanten weg te laten:

$$\sqrt{\frac{1}{l_2}} = 5{,}0 \cdot \sqrt{\frac{1}{l_1}}$$

Oplossing Oefening 3

Kwadrateer beide zijden van de vergelijking:

$$\frac{1}{l_2} = 25{,}0 \cdot \frac{1}{l_1}$$

Herformuleer naar l_2:

$$l_2 = \frac{l_1}{25{,}0}$$

Invullen van $l_1 = 1{,}0$ m geeft:

$$l_2 = \frac{1{,}0}{25{,}0} = 0{,}040 \text{ m}$$

Slinger van Foucault

- https://www.youtube.com/watch?v=se84vG6bzoA

Toetsdoelen

Op de volgende slide staat een checklist die je helpt inschatten in welke mate je de leerstof beheerst.
Gebruik de checklist:

- **Tijdens het studeren:** om te zien welke onderdelen je al begrijpt.
- **Na een toets:** om te controleren welke doelen nog versterking nodig hebben.
- **Voor een examen:** om jezelf systematisch te controleren op alle doelen.

Checklist (studeren – toets – examen)

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… uitleggen wat een slinger is en hoe de beweging ontstaat.	☐	☐	☐
… het verschil uitleggen tussen een wiskundige en een fysische slinger.	☐	☐	☐
… toelichten waarom kleine uitwijkingen leiden tot een harmonische trilling.	☐	☐	☐
… de invloed van slingerlengte op de periode bepalen en grafieken interpreteren.	☐	☐	☐
… beschrijven dat massa geen invloed heeft op de periode bij kleine hoeken.	☐	☐	☐
… uitleggen hoe hoekamplitude de nauwkeurigheid van de benadering beïnvloedt.	☐	☐	☐
… verbanden beoordelen via tabellen, grafieken en berekeningen.	☐	☐	☐
… uitleggen hoe de zwaarteveldsterkte g de periode T beïnvloedt.	☐	☐	☐
… potentieel- en kinetische energieverloop in een slinger beschrijven.	☐	☐	☐
… toepassingen zoals de Foucaultslinger interpreteren.	☐	☐	☐
… periode, frequentie en lengte berekenen in reële situaties.	☐	☐	☐